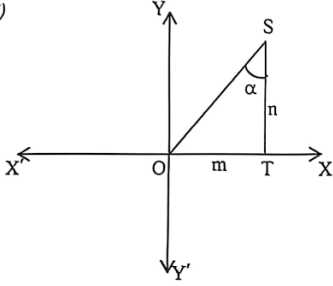


৭। (i)

(ii) $P = \sec\theta$ এবং $Q = \tan\theta$.(ক) মান নির্ণয় কর: $\cot\left(\theta - \frac{17\pi}{2}\right)$.(খ) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ব্যবধিতে সমীকরণটির সমাধান কর:

$$\frac{2m^2}{m^2 + n^2} + \frac{3n}{\sqrt{m^2 + n^2}} - 3 = 0.$$

(গ) $P^2 + 2Q^2 = 2$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

৮। একজন ছেলের সিলেট থেকে ঢাকা বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{3}{7}$ এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম গিয়ে বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{5}{8}$ । অন্যদিকে একজন মেয়ে 24 থেকে 60 পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে একটি সংখ্যা দৈবভাবে চয়ন করল।

(ক) একটা নিরপেক্ষ ছক্কা একবার নিক্ষেপে 3 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা উঠার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(খ) ছেলের সিলেট থেকে ঢাকা বাসে এবং চট্টগ্রাম গিয়ে না যাওয়ার সম্ভাবনা কত? Probability tree ব্যবহার করে দেখাও।

(গ) সংখ্যাটি বিজোড় এবং 3 এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

১২২এক্স

২৭, ১

দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থেকে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সৃজনশীল অংশে প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে একটি করে মোট চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১। (ক) $P(x) = x^3 + 2x^2 + 3x - 1$ বহুপদীকে $(x - 2)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে?

(খ) $5^{-1} + 5^{-2} + 5^{-3} + 5^{-4} + \dots$ অসীম গুণোত্তর ধারার অসীমতক সমষ্টি (যদি থাকে) নির্ণয় কর।

(গ) প্রমাণ কর যে, $\cos \frac{17\pi}{4} + \cos \frac{21\pi}{4} + \sin \frac{41\pi}{5} - \sin \frac{\pi}{5} = 0$.

(ঘ) সরল কর: $22\sqrt{p^{16}}\sqrt{p^8}\sqrt{p^6}\sqrt{p^4}$.

(ঙ) $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^8$ এর বিস্তৃতির প্রথম চারটি পদ নির্ণয় কর।

(চ) $4x + 7y - 21 = 0$ রেখাটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

(ছ) একটি থলেতে 5টা সবুজ, 6টা লাল এবং 8টা নীল বল আছে। দৈবভাবে একটা বল নেয়া হলো। বলটি লাল না হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন

(প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম একটি করে মোট চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

মান—১০×৪=৪০

ক বিভাগ—বীজগণিত

নম্বর

$$\sqrt{1 + \frac{1}{(2y-1)} + \frac{1}{(2y-1)^2} + \frac{1}{(2y-1)^3} + \dots}$$

(ক) যদি $f(y) = y^3 - 7y^2 + 5y + 5$ হয়, তাহলে $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২(খ) $y = 3$ এর জন্য প্রাপ্ত ধারাটির প্রথম 15 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪(গ) y এর উপর কী শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪

$$৩। (i) P = \left(1 + \frac{x}{4}\right)^m \quad (ii) Q = (y+1)(y^2+4).$$

(ক) $2x^3 - 11x^2 + 17x - 6$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর। ২(খ) $m = 6$ হলে $P\left(1 - \frac{x}{4}\right)^5$ এর বিস্তৃতির x^7 এর সহগ নির্ণয় কর। ৪(গ) $\frac{y}{Q}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর। ৪

$$৪। (i) M = \frac{2}{3^3} + \frac{-2}{3^3}$$

$$(ii) f(x) = \ln \frac{7+x}{7-x}.$$

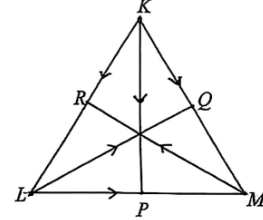
(ক) $\log_8 \left[62 + \sqrt{x^2 - 10x + 25} \right] = 2$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর। ২(খ) $f(x)$ এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। ৪(গ) $b^2 - 2 = M$ হলে, দেখাও যে, $3b^3 - 9b = 10$ যেখানে, $b \geq 0$. ৪

খ বিভাগ—জ্যামিতি ও ভেক্টর

নম্বর

৫। $P(3, 3)$, $Q(-3, 3)$, $R(3, -3)$, $S(k, -3)$ বিন্দুগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে আবর্তিত।(ক) QR সরলরেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় কর। ২(খ) দেখাও যে, P , Q এবং R বিন্দুগুলো একটি সমকোণী ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দু। ৪(গ) যদি $PQRS$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল 24 বর্গএকক হয় তাহলে, k এর মান নির্ণয় কর। ৪

৬।

চিত্রে P , Q এবং R যথাক্রমে LM , MK এবং KL এর মধ্যবিন্দু।(ক) মূলবিন্দু থেকে $(-4, 4)$ এবং $(4, k)$ বিন্দুদ্বয় সমদূরবর্তী হলে k এর মান নির্ণয় কর। ২(খ) প্রমাণ কর যে, $\vec{KP} + \vec{LQ} + \vec{MR} = \vec{0}$. ৪(গ) S এবং T যথাক্রমে LR এবং MQ এর মধ্যবিন্দু হলে ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $ST \parallel RQ \parallel LM$ এবং $ST = \frac{1}{2}(LM + RQ)$. ৪

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]